

Chapitre 11 : Fonctions de plusieurs variables

I Continuité

Soit $\mathcal{U}$ un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Une fonction de plusieurs variables est définie par :

$$f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = f(x_1, \dots, x_n)$$

Définition : Soit $x_0 \in \mathcal{U}$. On dit que f est continue en x_0 si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in \mathcal{U}, \quad \|x - x_0\| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

Définition : f est continue (*séquentiellement*) en x_0 si et seulement si pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathcal{U}$ convergeant vers x_0 , on a $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x_0)$.

Remarque : Par équivalence des normes en dimension finie, la notion de continuité ne dépend pas de la norme choisie dans $\mathbb{R}^n$.

Attention ✗ Il ne suffit pas que les applications partielles soient continues pour que f soit continue.

Contre-Exemple : Soit $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Les applications partielles $x \mapsto f(x, 0)$ et $y \mapsto f(0, y)$ sont nulles donc continues. Cependant, en approchant par la droite $y = x$:

$$f(x, x) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \neq f(0, 0)$$

f n'est pas continue en $(0, 0)$.

II Dérivabilité et Différentiabilité

A Dérivées partielles et directionnelles

Définition : Soit $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ et $x_0 \in \mathcal{U}$. On dit que f admet une **dérivée en x_0 dans la direction v** si la limite suivante existe :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t}$$

Définition : On appelle **dérivées partielles** en x_0 les dérivées dans les directions de la base canonique $(e_1, \dots, e_n)$. On note :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + te_i) - f(x_0)}{t}$$

Contre-Exemple : La fonction $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ (prolongée par 0) admet des dérivées partielles nulles en $(0, 0)$ car $f(x, 0) = 0$ et $f(0, y) = 0$. On remarque ainsi que **l'existence de dérivées partielles n'implique pas la continuité**.

B La notion de différentiabilité

La différentiabilité est la "vraie" notion de dérivabilité pour les fonctions de plusieurs variables, car elle assure une approximation linéaire globale.

Définition : On dit que f est **différentiable** en x_0 s'il existe une forme linéaire $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + L(h) + o(\|h\|)$$

Cette forme linéaire est unique, on la note $Df(x_0)$ (la **différentielle**).

Proposition : Lien différentielle et dérivées partielles

Si f est différentiable en x_0 , alors elle admet des dérivées partielles dans toutes les directions et :

$$Df(x_0) \cdot h = \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)$$

Définition : On appelle **gradient** de f en x_0 , noté $\nabla f(x_0)$, le vecteur représentant la différentielle dans la base canonique pour le produit scalaire usuel :

$$\nabla f(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0) \end{pmatrix}$$

III Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ et second ordre

Définition : On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{U}$ si elle est différentiable sur $\mathcal{U}$ et que l'application $x \mapsto Df(x)$ est continue.

Proposition : Caractérisation de la classe $\mathcal{C}^1$

f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{U}$ si et seulement si ses dérivées partielles existent et sont **continues** sur $\mathcal{U}$.

A Différentielle seconde et Hessienne

Définition : f est 2-fois différentiable en x_0 si f est différentiable au voisinage de x_0 et $x \mapsto Df(x)$ est différentiable en x_0 . On note $D^2 f(x_0)$ cette différentielle seconde (forme bilinéaire).

Définition : On appelle **Matrice Hessienne** de f en x_0 la matrice de $D^2 f(x_0)$ dans la base canonique :

$$Hess(f)(x_0) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0) \right)_{1 \leq i, j \leq n}$$

Théorème de Schwarz :

Si f est deux fois différentiable en x_0 (ou de classe $\mathcal{C}^2$), alors la matrice Hessienne est **symétrique** :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

Théorème de Taylor-Young (ordre 2) :

Si f est deux fois différentiable en x_0 :

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + Df(x_0) \cdot h + \frac{1}{2} D^2 f(x_0)(h, h) + o(\|h\|^2)$$

IV Recherche d'extrema

Définition : On dit que x_0 est un **point critique** de f si $Df(x_0) = 0$ (soit $\nabla f(x_0) = 0$).

A Conditions du premier ordre

Proposition : Condition Nécessaire

Si f admet un extremum local en un point ouvert x_0 , alors x_0 est un point critique.

Remarque : La réciproque est fausse. Un point critique peut être un point d'inflexion ($f(x) = x^3$) ou un **point selle** ($f(x, y) = x^2 - y^2$).

B Conditions du second ordre

Soit x_0 un point critique de f . On étudie la nature de $D^2f(x_0)$ (ou de sa matrice Hessienne H).

Proposition : Conditions suffisantes

- Si $D^2f(x_0)(h, h) > 0$ pour tout $h \neq 0$ (H définie positive), alors x_0 est un **minimum local strict**.
- Si $D^2f(x_0)(h, h) < 0$ pour tout $h \neq 0$ (H définie négative), alors x_0 est un **maximum local strict**.
- Si $D^2f(x_0)$ change de signe (valeurs propres de signes opposés), alors x_0 est un **point selle**.
- Si $D^2f(x_0)$ est dégénérée (au moins une valeur propre nulle) sans changer de signe, on ne peut pas conclure directement.

Vocabulaire : Un point selle est un point critique qui n'est ni un maximum, ni un minimum.

Contents

I	Continuité	1
II	Dérivabilité et Différentiabilité	1
A	Dérivées partielles et directionnelles	1
B	La notion de différentiabilité	1
III	Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ et second ordre	2
A	Différentielle seconde et Hessienne	2
IV	Recherche d'extrema	3
A	Conditions du premier ordre	3
B	Conditions du second ordre	3